Project work · Prova finale

SupplyBot

Un assistente AI per la Supply Chain di Atisale: le regole del manuale e i dati delle spedizioni in un'unica chat

Giovanni Maffione · ottobre 2026

Caso didattico ispirato ad Atisale S.p.A. per i soli fatti pubblici: manuale, dati, clienti e vettori sono simulati.

Due domande diverse, due posti diversi dove cercare

Ufficio ordini e logistica

Le regole stanno in un manuale

Priorità, tempi di servizio, vettori, reclami: per una risposta si sfogliano dieci capitoli.

«Un comune è in allerta neve: entro quanto va servito?»

Supply Chain Manager

I numeri stanno in un export

Puntualità, volumi stagionali, ritardi: ogni analisi è un CSV da ripulire e una tabella pivot.

«Quali vettori sono sotto l'obiettivo di puntualità?»

Il sale si produce d'estate e si vende tutto l'anno

Luglio – settembre

Raccolta nelle saline

Il sale raccolto deve coprire le vendite dell'anno successivo.

Novembre – febbraio

Picco del disgelo

Gli enti pubblici ordinano in emergenza neve, con consegna entro 48 ore.

Marzo – giugno

Sale per piscine

Seconda stagione di domanda, con scorte da preparare entro febbraio.

Due saline: **Margherita di Savoia** spedisce in tutta Italia; **Sant'Antioco**, su un'isola, raggiunge la penisola via nave e d'inverno soffre il maltempo.

Una sola chat. L'agente decide da solo dove cercare.

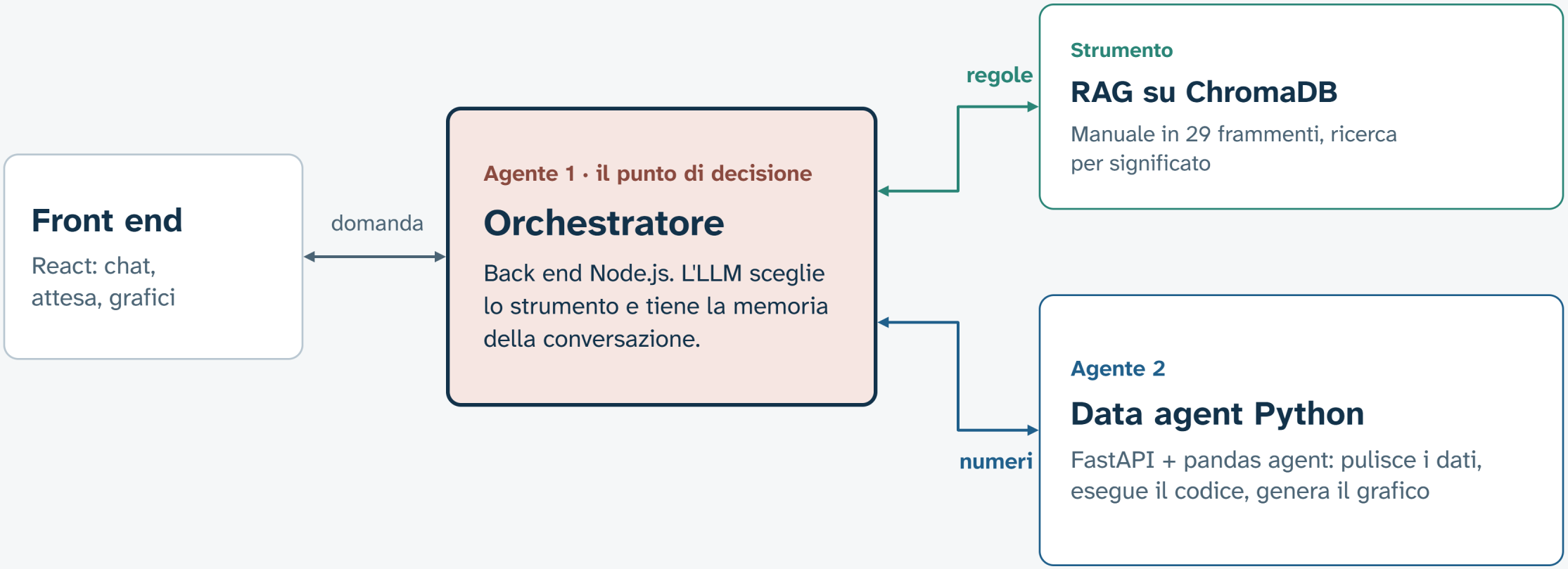
Regola → manuale

Numeri → analisi dei dati

Regola + numeri → entrambi, in sequenza

Quattro servizi, una sola decisione centrale

Architettura a microservizi: ogni parte gira da sola e comunica con le altre via HTTP.



Il front end parla solo con il back end; i grafici del data agent arrivano all'utente passando dal back end.

Come decide: ragiona, agisce, osserva

Ciclo ReAct con il function calling dell'SDK OpenAI. Esempio: «Quali vettori sono sotto l'obiettivo di puntualità previsto dal manuale?»

1

Ragiona

Servono una regola e dei numeri: prima il manuale.

2

cerca_manuale

Trova il cap. 6.3: obiettivo OTIF del 95%.

3

analizza_dati

Passa la soglia al data agent, che calcola l'OTIF per vettore.

4

Risponde

Unisce regola e numeri, cita il capitolo, allega il grafico.

Ogni risposta porta con sé la **traccia delle decisioni**: strumenti scelti, capitoli consultati, codice eseguito. Il flusso è verificabile.

Due agenti: un orchestratore e uno specialista

Componente	Ruolo	È un agente?
Orchestratore	Parla con l'utente, tiene la memoria, sceglie la strada	Sì, con ciclo ReAct
Data agent	Pulisce i dati, scrive ed esegue codice pandas, crea grafici	Sì, un secondo LLM
RAG su ChromaDB	Restituisce i paragrafi del manuale più pertinenti	No, è uno strumento

Contesti separati

Uno ragiona su regole e conversazione, l'altro su colonne ed errori di codice.

Codice isolato

Il codice generato gira solo nel servizio Python, mai nell'orchestratore.

Il minimo necessario

Ogni agente in più costa tempo e punti di errore: ne bastano due.

Dati e manuale raccontano lo stesso reparto

spedizioni_clienti.csv

1.501 spedizioni, gen 2025 – set 2026, 17 colonne. Sporco di proposito:

- 20 righe duplicate
- date in due formati, prezzi scritti come testo
- regioni scritte in modi diversi
- tonnellate negative, prezzi fuori scala

Manuale Operativo (PDF)

10 capitoli, divisi in 29 frammenti per la RAG. Contiene le soglie che i dati verificano:

- obiettivo di puntualità OTIF: 95%
- urgenze neve servite entro 48 ore
- scorta di disgelo: 50% dell'inverno prima
- reclami sotto il 3% annuo

Demo · Regola dal manuale

Una procedura, con la fonte

«Un comune chiede sale da disgelo per un'allerta neve: entro quanto va servito?»

L'agente usa solo la RAG e cita il capitolo del manuale (5.3).

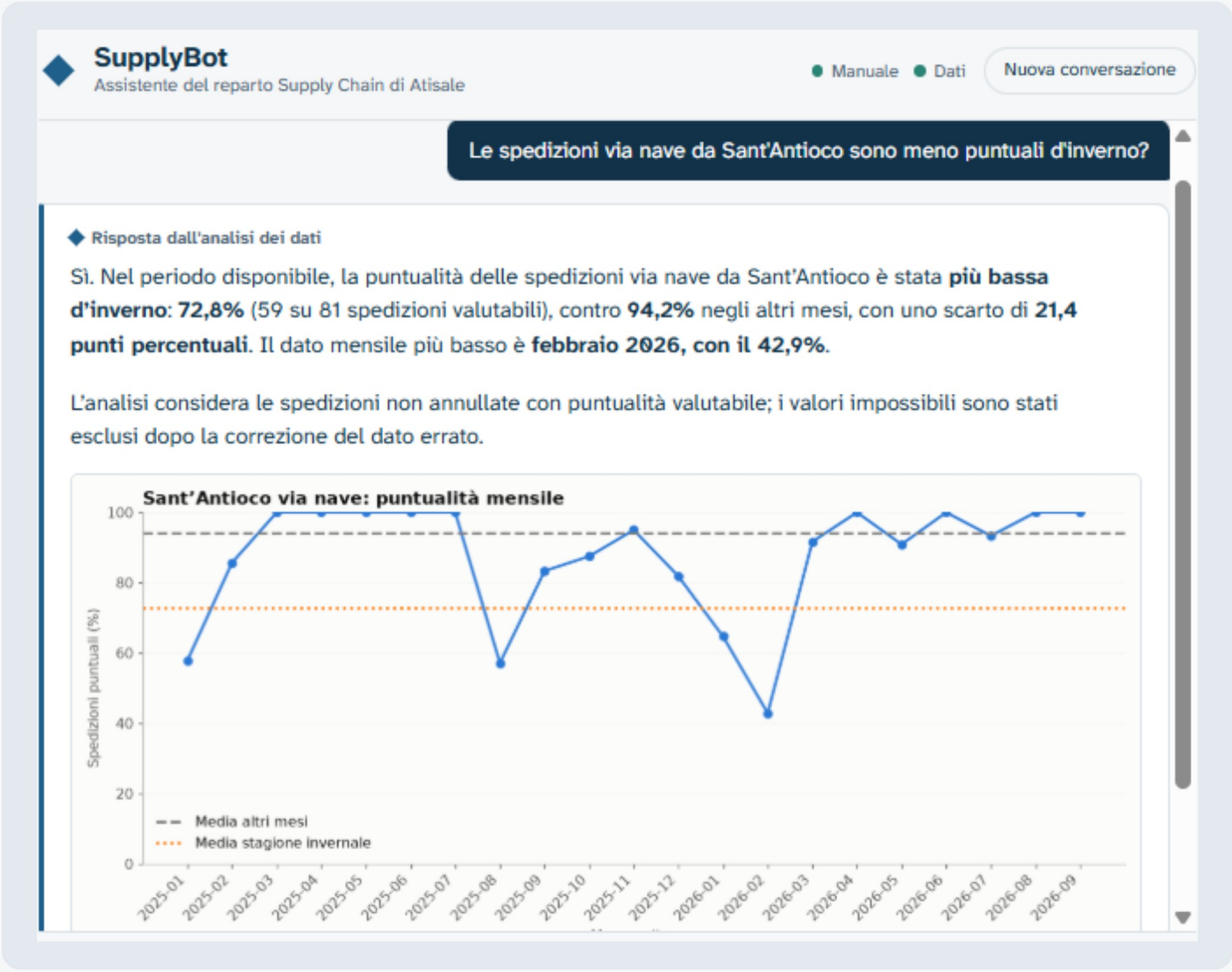


Demo · Analisi dei dati

Numeri calcolati, grafico in chat

«Le spedizioni via nave da Sant'Antioco sono meno puntuali d'inverno?»

Il data agent pulisce il CSV, calcola la puntualità mese per mese e la mostra in un grafico: 72,8% d'inverno contro 94,2%.



Demo · Regola più dati

La regola diventa l'input dell'analisi

«Quanto sale da disgelo dobbiamo avere a scorta entro il 31 ottobre?»

Prima la RAG trova la regola del 50% (cap. 4.2), poi il data agent calcola l'inverno precedente: 2.468 t.



Cosa ha trovato SupplyBot nei dati

75,9%

OTIF 2026 di Logistica Padana Express (96,6% nel 2025): sotto il 90%, serve un piano di rientro.

65,6%

OTIF delle navi da Sant'Antioco tra dicembre e febbraio, contro il 93,2% del resto dell'anno.

82,5%

Urgenze neve consegnate entro 48 ore. L'obiettivo del manuale è il 90%.

2.468 t

Scorta di disgelo da avere entro il 31 ottobre: metà delle 4.937 t consegnate l'inverno scorso.

Dati simulati, calcolati sul dataset del progetto dopo la pulizia automatica.

Sfide tecniche e come le ho risolte

Sfida	Soluzione
Date in due formati: «2025-01-07» letta come 1° luglio, il disgelo sembrava venduto d'estate	Ogni formato letto separatamente; la regola è in codice testato
Nel PDF un elenco «1. 2. 3.» scambiato per l'inizio di nuovi capitoli	Un titolo è accettato solo se segue la numerazione attesa
Il codice generato dall'LLM può andare in errore	L'errore torna all'LLM, che corregge e riprova da solo
Risposte con numeri senza aver calcolato nulla	Guardia: senza un calcolo eseguito l'agente viene rimandato a calcolare
Prova reale: l'LLM decideva da sé cosa fosse l'«inverno» (senza novembre) e se contare tonnellate ordinate o consegnate	Glossario aziendale nel prompt, con le definizioni del manuale
Prima prova reale: OpenAI rifiuta gli strumenti se il modello ha il ragionamento interno attivo	Riprova automatica con il ragionamento disattivato, valida per modelli vecchi e nuovi

Sicurezza: chiavi protette, codice sotto controllo

Nessuna chiave nel codice

La chiave OpenAI sta solo nel file .env, escluso da Git. Nel repository c'è il modello .env.example, senza valori.

Codice generato isolato

Controllo prima dell'esecuzione: solo librerie di analisi, niente file, rete o sistema. Processo separato, massimo 40 secondi.

Input validati

Lunghezza dei messaggi, id di sessione e nomi dei grafici controllati. Il browser parla solo con il back end.

Limite dichiarato: è una protezione adatta a un servizio locale. In produzione il codice andrebbe eseguito in un container isolato.

Cosa porta al reparto, e i prossimi passi

Oggi

- Risposte sulle procedure con il capitolo di riferimento
- Analisi in linguaggio naturale, senza export né pivot
- Numeri sempre calcolati e verificabili nella traccia
- Dati confrontati con le regole in una sola domanda

Prossimi passi

- Collegare il gestionale reale al posto del CSV
- Aggiungere i documenti di qualità e i contratti
- Avvisi automatici quando un vettore scende sotto soglia
- Esecuzione del codice in container per la produzione

Grazie

Codice, dati, manuale e istruzioni di avvio sono nel repository:

github.com/GMaffione/supplybot-atisale

Giovanni Maffione

